

Projeto Conversão de Moedas

Conversão Câmbia Eficiente com Foco em Inclusão e Impacto Social para Microempreendedores e Viajantes

Status: Em Desenvolvimento • **Linguagem Base:** Python • **Tipo de Documento:** Especificação Técnica e Funcional

| 1. Introdução

No atual cenário econômico globalizado, o acesso rápido e simplificado a dados de câmbio é fundamental. Entretanto, a maioria das ferramentas disponíveis no mercado limita-se a apresentar conversões numéricas frias, sem contexto ou usabilidade prática e direcionada. A plataforma **Conversão de Moedas** surge com o propósito de transformar o ato de converter moedas em uma experiência de aprendizado e inclusão.

1.1. Visão Geral e Impacto Social

Diferentemente das opções puramente comerciais existentes, esse projeto foi pensado para entregar valores verdadeiros em três frentes sociais:

- **Microempreendedores Locais:** Permite que pequenos produtores e prestadores de serviços calculem custos de insumos importados ou imponham preço em seus produtos para clientes estrangeiros sem barreiras burocráticas, estimulando a economia de base.
- **Viajantes e Estudantes:** Auxilia na organização financeira e no planejamento de custos de estadia e deslocamento em outros países, evitando taxas abusivas por falta de informação clara.
- **Entusiastas e Curiosos:** Funciona como uma ferramenta educacional e cultural, ao garantir que a informação financeira seja acessível de maneira democrática, utilizando tecnologias de código aberto e consumo de dados públicos e gratuitos.

| 2. Engenharia e Arquitetura do Sistema

A aplicação foi concebida utilizando a linguagem Python devido à sua alta eficiência no tratamento de estruturas de dados e facilidade de integração. A arquitetura baseia-se no consumo de serviços externos, tratamento de dados em memória e armazenamento local de dicionários e metadados via arquivos estruturados em XML.

2.1. Fluxo de Dados e Integração com API

O núcleo de conversão consome os dados em tempo real fornecidos pela **Awesome API**, uma interface de programação de aplicações amplamente reconhecida pela precisão, estabilidade e atualização constante de cotações de moedas globais.

2.2. Componentes de Armazenamento Local (Arquivos XML)

Para otimizar o desempenho do sistema e reduzir o excesso de requisições externas desnecessárias, a plataforma adota como estratégia a utilização de dois arquivos locais de persistência em formato XML:

Arquivo	Conteúdo Principal	Objetivo Técnico
moedas.xml	Mapeamento completo de siglas de moedas internacionais e seus respectivos nomes por extenso (ex: USD → Dólar Americano).	Garantir que a interface do usuário renderize opções legíveis e amigáveis, facilitando a navegação de microempreendedores e leigos.
conversoes.xml	Estruturação histórica ou em cache das taxas de conversões vigentes consultadas pela API.	Servir como base de cálculo rápida para as operações de conversão interna da lógica do script.

| 3. Requisitos do Sistema e Configuração

Para garantir a portabilidade e a integridade do ambiente de desenvolvimento do projeto, as etapas de preparação do ambiente devem ser seguidas precisamente:

3.1. Dependências de Software

O principal desafio de engenharia no script base foi realizar a conversão de estruturas rígidas de dados em árvore (XML) para estruturas nativas dinâmicas e ágeis do Python. Para solucionar isso de forma funcional, o projeto utiliza a biblioteca externa **xmldict**. Ela transforma os arquivos XML diretamente em dicionários nativos do Python (dict), simplificando loops e buscas.

3.2. Procedimento de Instalação e Execução

Certifique-se de que possui o Python instalado em sua máquina de desenvolvimento. Em seguida, deve-se executar os seguintes comandos no terminal para preparar e rodar a aplicação:

```
# 1. Clonar ou acessar o diretório do projeto
cd caminho/para/o/projeto-conversor
# 2. Instalar a biblioteca gerenciadora de XML para Dicionários Python
pip install xmldict
# 3. Executar o script principal da aplicação
python main.py
```

4. Exibir Dashboard Analítico

Uma vez que a ideia do projeto é integrar uma visão de suporte para viagens mais vantajosas e informar sobre diferentes cotações de moedas. A escolha de construir um dashboard vem da necessidade de apresentar os dados obtidos de forma mais satisfatória. Caso o projeto venha a ser aplicado, essa é uma maneira eficiente de analisar resultados, apresentar estatísticas e traçar os próximos passos a serem tomados

Alguns fatores que podem ser utilizados para construção dessa exibição são:

- **Histórico de Cotação e Médias:** Gráficos interativos mostrando a tendência da moeda nas últimas semanas/meses para ajudar a decidir o melhor momento de comprar.
- **Poder de Compra:** Um ranking ou mapa interativo mostrando onde o dinheiro do usuário renderia mais ou como o BRL se comporta frente a diferentes moedas de destino.
- **Simulador de Taxas Embutidas:** Um gráfico de barras comparando o câmbio comercial (da API) com o câmbio turismo médio praticado no mercado (simulando taxas de IOF e spreads bancários), educando o usuário contra taxas abusivas.

Em seguida existem alguns exemplos de dados que podem ser apresentados em uma possível exibição:

Indicadores	O que mostra	Benefício Social / Técnico
Cotação do Dia	Valor atualizado das principais moedas (USD, EUR, GBP) em BRL.	Informação rápida e transparente.
Tendência de 24h	Percentual de variação diária (Seta verde para cima ou vermelha para baixo).	Ajuda o microempreendedor a decidir se compra insumos hoje ou espera.
Moeda Mais Valorizada	O país/moeda onde o BRL ganhou mais força nas últimas semanas.	Insight direto para o planejamento do viajante.
Latência do Cache	Tempo de resposta da leitura do dicionário estruturado via <code>xmltodict</code> .	Métrica de performance de engenharia.

5. Cronograma de Desenvolvimento do Projeto

Como um projeto voltado para a comunidade e alinhado aos padrões IEEE, o desenvolvimento futuro está organizado nas seguintes metas:

Fase 1: Integração assíncrona com a Awesome API para atualização automática diária dos arquivos `conversoes.xml` e `moedas.xml`.

Fase 2: Desenvolvimento da interface web com foco em acessibilidade para garantir facilidade de uso por microempreendedores digitais.

Fase 3: Desenvolver um sistema capaz de determinar para o usuário o país em que sua moeda é mais valorizada, auxiliando-o em possíveis planejamentos pessoais.

Fase 4: Estreitar o site funcional.